

1 Minimos Quadrados Polinomial

1.1 Caso discreto

No caso discreto, a entrada e um conjunto de pontos (x_i, y_i) . Para ajustar um polinomio de grau m ,

$$p(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_mx^m,$$

o codigo monta as equacoes normais usando somatorios. A matriz do sistema recebe os termos $\sum x_i^{j+k}$, enquanto o vetor independente recebe os termos $\sum y_i x_i^k$.

Depois de montar o sistema, os coeficientes sao encontrados por eliminacao de Gauss implementada no proprio projeto.

1.2 Caso contínuo

No caso contínuo, o objetivo e aproximar uma funcao $f(x)$ em um intervalo $[a, b]$. As equacoes normais usam integrais:

$$\int_a^b p(x)x^k dx = \int_a^b f(x)x^k dx.$$

As integrais de potencias de x , que formam a matriz, sao calculadas pela formula exata. Ja as integrais que envolvem $f(x)$ sao aproximadas pela regra composta de Simpson, tambem implementada diretamente no codigo.

1.3 Arquivos de entrada e saida

O caso discreto le 'input/mmq_discreto.txt', com um ponto por linha. O caso contínuo le 'input/mmq_continuo.txt', com os parametros 'funcao', 'a', 'b', 'grau' e 'subintervalos'.

Ambos os metodos escrevem CSV em UTF-8 na pasta 'output', contendo o polinomio encontrado, os coeficientes e uma tabela de comparacao entre os valores reais e os valores aproximados.